CLASE 12 PRACTICA

martes, mayo 13, 2025 9:07 AM

Práctica

Continuidad

Sean (E,d), (E',d') espacios métricos y $f: E \to E'$. Decimos que f es continua en $x_0 \in E$ si $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 /$ $d(x,x_0) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

"La continuidad es una propiedad local"
si te moves poco en el input, te moves poco en el output.

f es continua (en E) si es continua en x_0 $\forall x_0 \in E$

Ejemplos: "Funciones elementales" ($\operatorname{sen}(x)$, $\cos(x)$, e^x, x, ...)

Algebra de funciones continuas
(suma, resta, producto, cociente con denominador no nulo, potencia, composición .....)

Equivalencias

- f es continua $\longleftrightarrow$ $\forall U \subseteq E'$ abierto $f^{-1}(U) \subseteq E$ es abierto.

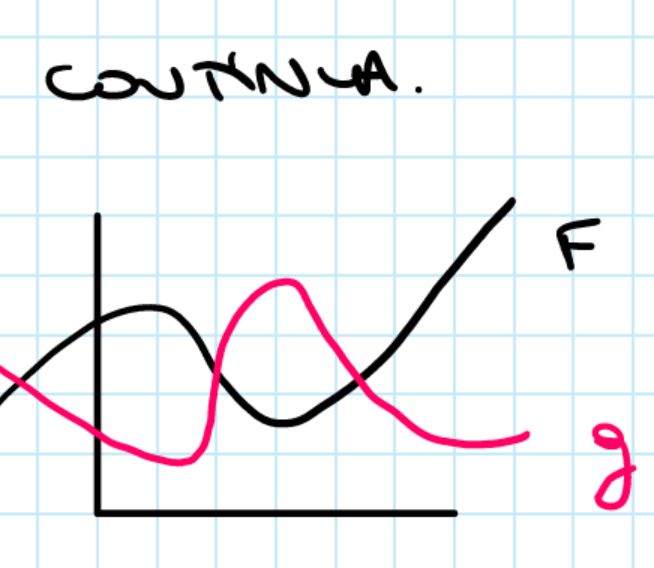
$\longleftrightarrow$ $\forall \mathcal{F} \subseteq E'$ cerrado $f^{-1}(\mathcal{F}) \subseteq E$ es cerrado

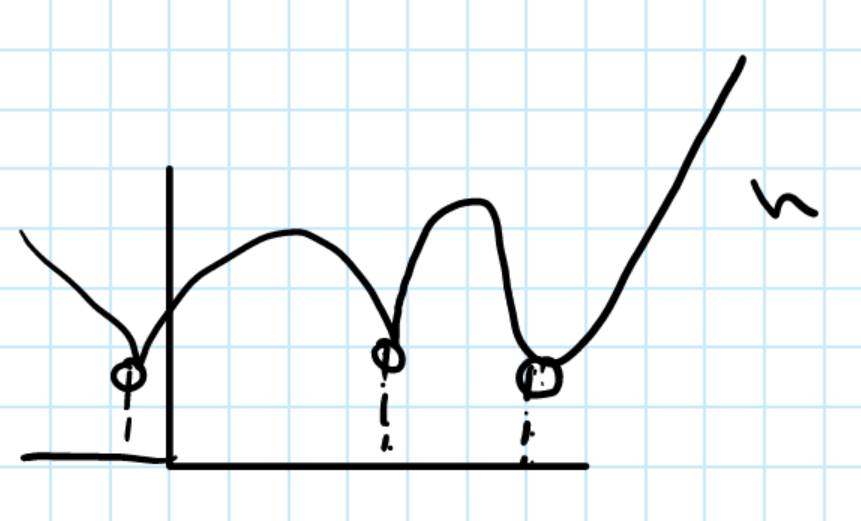
$\longleftrightarrow$ $\forall A \subseteq E$, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

$\longleftrightarrow$ f preserva límites de todas las sucesiones convergentes

EJ

① Sea (E,d) esp métrico y $f, g: E \to \mathbb{R}$ continuas. Probemos que $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ es continua.





Sea $x_0 \in E$,

CASO 1 : $f(x_0) = g(x_0)$°

Sea $\varepsilon > 0$, buscamos $\delta > 0$ tal que $d(x,x_0) < \delta \Rightarrow |h(x) - h(x_0)| < \varepsilon$.

Para este $\varepsilon > 0$, como f, g continuas en x_0 ⊛ $\exists \delta_f > 0 /$ $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ si $d(x,x_0) < \delta_f$

$\wedge$

$\exists \delta_g > 0 /$ $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$ si $d(x,x_0) < \delta_g$ ⊛

Sea $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$.

Veamos que funciona
sea $x \in B_E(x_0, \delta)$ pvq $|h(x) - h(x_0)| < \varepsilon$

Como $\delta < \delta_f \ \wedge \ \delta < \delta_g$, se cumple ⊛
queremos $|h(x) - h(x_0)| < \varepsilon \longleftrightarrow$
caso 1)a) $h(x) = f(x)$. Como $h(x_0) = f(x_0)$
queremos ver que $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
y eso vale pues f es continua

1)b) Análogo.

Listo caso 1

CASO 2 : $f(x_0) \neq g(x_0)$

caso 2)a) $f(x_0) > g(x_0)$

2)b) $f(x_0) < g(x_0)$

BASTA con resolver alguno de ellos (son iguales cambiando el nombre).

Sup que $f(x_0) > g(x_0)$. veamos que $\exists r > 0 /$ $f(x) > g(x)$ $\forall x \in B(x_0, r)$.

$A = \{x \in E : f(x) > g(x)\} \longrightarrow$ es abierto?

$A = \{x \in E : f(x) - g(x) > 0\}$

$A = \{x \in E : (f-g)(x) \in (0, +\infty)\}$

$= \underbrace{(f-g)}_{\text{continua}}{}^{-1}(0, +\infty)$ $\Rightarrow$ Abierto por ser la preimagen de un abierto bajo una función continua.

Luego, $\exists r > 0$ / $f(x) > g(x)$ $\forall x \in B(x_0, r)$.

Así $\exists r > 0 /$ $h(x) = f(x) > g(x)$ $\forall x \in B(x_0, r)$

Como $h(x) = f(x)$ y f es continua en x_0. Dado $\varepsilon > 0$ $\exists \delta' > 0$ . . . . . .

Tomar $\delta = \min\{\delta', r\}$ y funciona para la continuidad de h en x_0.

otra forma + corta

$$h(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2} + \frac{|f(x) - g(x)|}{2}$$

↑ caso a caso

suma, resta, com de continuas $\Rightarrow$ h es continua.

②

Recuerdo $E = C([0,1])$

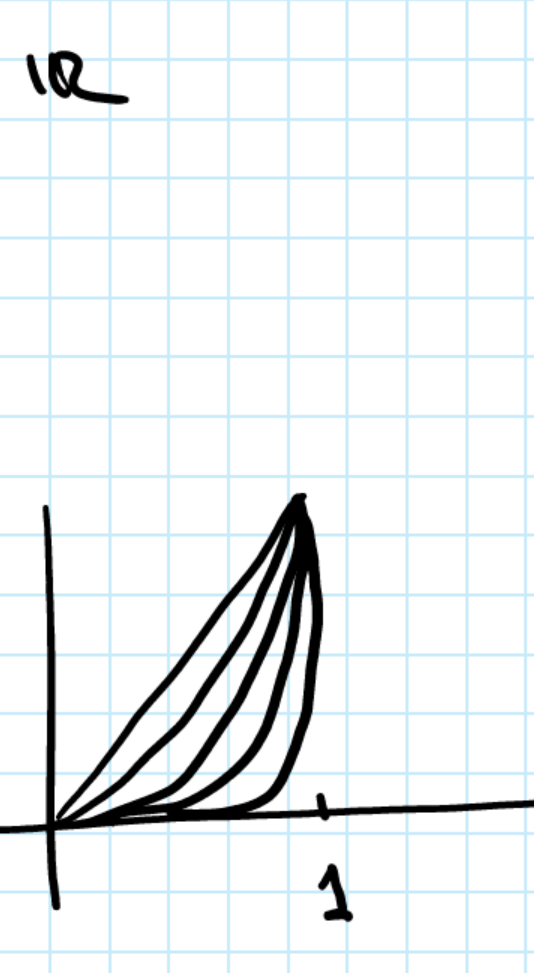
$d_\infty(f,g) = \max\limits_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$

$d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| \, dx$

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E$ $f_n: [0,1] \to \mathbb{R}$

$f_n(x) = x^n$.

f_n No converge en d_∞
$\Uparrow$
Vimos que $(f_n)_n$ no es de cauchy



OBS

si $(f_n)_n$ converge en d_∞ a f se tiene que cumplir que $f_n(x) \xrightarrow[n \to \infty]{} f(x)$

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \max_{z \in [0,1]} |f_n(z) - f(z)|$$

$$= d_\infty(f_n, f) \longrightarrow 0$$

$$f_n(x) \xrightarrow[n \to \infty]{} \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

$$f_n(x) \xrightarrow[n \to \infty]{} f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

y $f \notin C[0,1]$.

¿Que pasa con d_1?

$$d_1(f_n, f_m) = \int_0^1 |x^n - x^m| \, dx$$

Sup que $m \geq n$ $$= \int_0^1 x^n - x^m \, dx$$

$$= \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{m+1}}{m+1} \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} < \varepsilon$$

si $n, m \geq n_0$ (Arquímedes). Es de cauchy.

En d_1 $f_n \to f = 0$

$$d_1(f_n, 0) = \int_0^1 |f_n - 0| \, dx$$

$$= \int_0^1 x^n \, dx$$

$$= \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

$(f_n)_n$ converge en d_1 y no en d_∞